# Holy Paladin -

by Dedolox

## 1 Introduction

In diesem Beitrag soll final geklärt werden, welche Stats sich zu welchem Zeitpunkt im Spiel am effektivsten auf die Heilleistung des Holy Paladins auswirken. Dafür werde ich zu Beginn die Randbedingungen klären, ermitteln welche Healspells verwendet werden sollten und schließlich einen neue Größe einführen anhand der ich ein sauber hergeleitetes Punktesystem erstelle. Abschließend werden weiterführende Überlegungen geäußert und Synergieeffekte mit berücksichtigt.

## 2 Assumptions

It is assumed, in these discussion, that the paladin has all appropriate healing talents, namely:

-Divine Intellect

-Healing Light

-Illumination

-Sanctified Light

-Holy Power

-Light's Grace

-Holy Guidance

## 3 Healing Spell Efficiency

Bevor ich zu dem entscheidenen Punkt des Beitrages, der Stat-Bewertung, komme, muss zuerst überprüft werden, welche Healspells am effektivsten sind. Mit Effektivität meine ich immer "heal per mana and second" (hpms).

Ich werde im weiteren Verlauf folgende Abkürzungen benutzen:

ct = casttime

bh = bonushealing

min_h = minimale Heilung eines Heilungszaubers (aus dem Tooltip)

max_h = maximale Heilung eines Heilungszaubers (aus dem Tooltip)

spell_lvl = Level mit dem man den bestimmten Zauber beim Lehrer lernen konnte

heal_av_nc = durchschnittliche Heilung eines Heilzaubers, wenn dieser nicht crittet

heal_av_c = durchschnittliche Heilung eines Heilzaubers, wenn dieser crittet

heal_av = tatsächliche durchschnittliche Heilung (crit und nicht crit) eines Heilzaubers

mana_av = durchschnittlich verbrauchtes Mana eines Heilzaubers (mana refund bei crit beachtet)

hpm = heal per mana (hpm_av = durchschnittlicher heal per mana)

hpms = heal per mana and second (hpms_av = durchschnittlicher heal per mana and second)

eh= effective healing, der stat den ich neu einführen werde um die zusätzliche Heilung pro Mana und Sekunde eines Stats zu messen

Zuerst einmal betrachten wir ausschließlich die Holy Light spells ab Rang 4. In folgender Tabelle sind die Heilwerte des tooltip und die Manakosten aufgeführt. Wichtig: Die Manakosten sind ohne Abzug des "Libram of Absolute Truth" und die Heilwerte sind durch das Talent "Healing Light" bereits um die 12% erhöht worden.

| Rank | Spelllevel | Manacosts | Healvalue |
|---|---|---|---|
| Rank 4 | 22 | 190 | 360 - 413 |
| Rank 5 | 30 | 275 | 567 - 637 |
| Rank 6 | 38 | 365 | 803 - 895 |
| Rank 7 | 46 | 465 | 1084 - 1206 |
| Rank 8 | 54 | 580 | 1424 - 1584 |
| Rank 9 | 60 | 660 | 1813 - 2015 |
| Rank 10 | 62 | 710 | 1985 - 2208 |
| Rank 11 | 70 | 840 | 2459 - 2740 |

Table 1: Base Stats Holy Light

Für jeden Heilzauber wird kein spezifischer Wert, sondern ein Intervall angegeben von min_heal zu max_heal. Alle Werte in diesem Intervall sind gleich wahrscheinlich, daher ist der Erwartungswert genau in der Mitte des Intervalls:

$$\frac{min_heal + max_heal}{2} \qquad (1)$$

Ich werde Varianzen nicht weiter berücksichtigen, das würde die ganzen Rechnungen unnötig verkomplizieren. Der Erwartungswert als solcher sollte ausreichend sein.

Wieviel tatsächlich zusätzliche Heilung pro Spell wir durch bonusheal erhalten hängt einmal mit seiner Castlänge zusammen und ist auch abhängig davon wann wir diesen Spell lernen konnten (spelllvl). Die Formel für die Anrechnung von bonusheal lautet wie folgt:

$$bh \cdot \frac{ct}{3.5} \cdot \frac{spell_lvl + 11}{70} \qquad (2)$$

Dabei ist wichtig, dass der Term $\frac{spell_lvl+11}{70}$ auf 1 normiert wird, sollte er größer als eins sein. Generell gilt, dass bonusheal und spell damage auf eine Castzeit von 3.5sec normiert sind. Die

durchschnittliche Heilung eines Heilzaubers, der nicht crittet (heal_av_nc) lässt sich also durch die Addition von (1) und (2) bestimmen:

$$heal_av_nc = \frac{min_heal + max_heal}{2} + bh \cdot \frac{ct}{3.5} \cdot \frac{spell_lvl + 11}{70} \cdot 1.12 \qquad (3)$$

Der Faktor 1.12 muss aufgrund des Taltents "Healing Light" berücksichtigt werden und gilt nur für den Paladin. Für die weitere Rechnung gehe ich von folgenden Basiswerten aus: 2000 bonushealing und 20% crit. Durch das Talent “Holy Power” critten meine Heiligzauber dann in 25% der Fälle. Wird Holy Light gewirkt, dann bringt das Talent “Sanctified Light” weitere 6% crit. Mit dem Zweierbonus von T6 erhält man weitere 5% crit auf Holy Light.

Ziel der Rechnung ist es zuerst die durchschnittliche Heilung pro Mana (hpm_av) zu bestimmen und diese dann später durch die castzeit (z.B. 2 Sekunden für Holy Light) zu teilen. Haste muss hierbei nicht berücksichtigt werden, da es auf die Heilung pro Mana keinen Einfluss hat. Dafür bestimme ich zuerst die durchschnittliche Heilung pro Mana bei einer nicht kritischen Heilung (heal_av_nc) durch Gleichung (3). Danach bestimme ich zusätzlich die durchschnittliche Heilung einer kritischen Heilung (heal_av_c):

$$heal_av_c = heal_av_nc \cdot 1.5 \qquad (4)$$

Um jetzt den tatsächlichen durchschnittlichen Heal pro Spell des jeweiligen Ranges zu erhalten (heal_av), muss ich nur noch den gewichteten Mittelwert bilden:

$$heal_av = heal_av_nc \cdot (1 - real_crit) + heal_av_c \cdot real_crit \qquad (5)$$

Real_crit soll dabei ausdrücken, dass Talente mit berücksichtigt werden. Bei 20%crit hat der Zauber Holy Light einen real_crit Wert von 31%.

Den durchschnittlich verbrauchten Manawert (mana_av) berechne ich ähnlich, denn es muss berücksichtigt werden, dass ein kritischer Heilzauber lediglich 40% des eigentlichen Manas kostet:

$$mana_av = mana \cdot (1 - real_crit) + mana \cdot real_crit \cdot 0.4 \qquad (6)$$

Zum Abschluss erhalten wir dann unseren angestrebten Wert, die durschnittliche Heilung pro Mana und Sekunde (hpms_av), die wir tatsächlich pro gewirktem Heilzauber wirken, indem wir rechnen:

$$hpms_av = \frac{heal_av}{mana_av \cdot ct} \qquad (7)$$

Es ergeben sich folgende Werte für Holy Light:

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 4.26 |
| 5 | 3.97 |
| 6 | 3.83 |
| 7 | 3.74 |
| 8 | 3.66 |
| 9 | 3.78 |
| 10 | 3.69 |
| 11 | 3.56 |

Table 2: Holy Light No Libram

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 4.52 |
| 5 | 4.21 |
| 6 | 4.06 |
| 7 | 3.96 |
| 8 | 3.88 |
| 9 | 4.01 |
| 10 | 3.92 |
| 11 | 3.76 |

Table 3: Holy Light 2T6 No Libram

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 4.38 |
| 5 | 4.08 |
| 6 | 3.92 |
| 7 | 3.82 |
| 8 | 3.74 |
| 9 | 3.85 |
| 10 | 3.77 |
| 11 | 3.61 |

Table 4: Holy Light LotL

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 4.65 |
| 5 | 4.33 |
| 6 | 4.16 |
| 7 | 4.06 |
| 8 | 3.97 |
| 9 | 4.09 |
| 10 | 3.99 |
| 11 | 3.83 |

Table 5: Holy Light 2T6 LotL

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 5.19 |
| 5 | 4.53 |
| 6 | 4.22 |
| 7 | 4.03 |
| 8 | 3.89 |
| 9 | 3.98 |
| 10 | 3.88 |
| 11 | 3.70 |

Table 6: Holy Light LoAT

| Rank | hpms_av |
|---|---|
| 4 | 5.51 |
| 5 | 4.81 |
| 6 | 4.48 |
| 7 | 4.28 |
| 8 | 4.12 |
| 9 | 4.23 |
| 10 | 4.12 |
| 11 | 3.92 |

Table 7: Holy Light 2T6 LoAT

Damit bestätigt sich lediglich, was auch schon vorher bekannt war: Holy Light Rang 9 ist der effektivste Heilzauber und das “Libram of Absolute Truth” ist das effektivste Buchband. Beachtlich ist vor allem der starke Anstieg der hpms_av durch die 5% zusätzlichen crit durch T6.

# 4 Stats

## 4.1 Kritik am bestehenden Punktesystem

In diesem Abschnitt möchte ich einmal sehr genau auf die wichtigsten Stats des Holy Paladin eingehen und dies dann in einem weitgehend schlüssigen Punktesystem münden lassen. Inspiriert wurde

ich hierfür durch den großartigen Elitist Jerks Healadin Threat von Zurm. Sein Punktesystem halte ich allerdings für nicht schlüssig.

Was mich an seinem Punktesystem stört ist eigentlich ganz einach: Zurm formuliert ein Postulat, welches er nicht begründet. Ausgangspunkt seines Punktesystem ist folgende Annahme:

$$18bh = 8int = 8crit = 3mp5 \qquad (8)$$

Dass alle diese Werte für den Holy Paladin vollkommen gleichwertig sind, ist seine Voraussetzung für die weitere Rechnung, doch warum das so sein sollte, wird leider nicht begründet. Aus dieser Gleichung folgt dann beispielhaft, wenn man $1bh = 1pkt$ setzt:

$$18bh = 18pkt = 8int \Leftrightarrow 1int = 2.25pkt \qquad (9)$$

Vorausgesetzt man akzeptiert das Postulat, ist das Punktesystem nicht weiter zu beanstanden, allerdings revidiert Zurm ja sogar anschließend selbst seine eigene Voraussetzung, indem er dem Stat Intelligenz dann noch den extra crit und bonusheal hinzurechnet - er widerlegt seine Grundannahme und damit auch sein ganzes Punktesystem an sich. Ich möchte allerdings trotzdem ergründen, ob seine postulierte Gleichheit stimmt und ein, so hoffe ich zumindest, präziseres Punktesystem aufstellen.

### 4.2 Effective Healing & Punktesystem

Meine Idee ist, dass ich nur Werte der gleichen Einheit sinnvoll miteinander vergleichen kann. Dafür führe ich "effective healing" (eh) ein. Dieser Wert soll angeben welchen Einfluss ein Punkt eines Stats auf meinen hpms Wert hat. Der Ansatz ist eigentlich ganz simpel: Ich habe ja die hpms_av Werte bereits für alle Zauber ausgerechnet und nun ändere ich jeweils die Anfangsbedingungen. Für 1bh wähle ich also 2001 bonushealing und 20% crit, der Rest bleibt gleich. Damit errechne ich also erneut mit der exakt gleichen Formel mein hpms_av. Jetzt muss ich die Differenz zwischen dem alten und dem neuen hpms_av ausrechnen und erhalte meinen eh Wert für den entsprechenden Rang des Heilzaubers. Ein Beispiel

$$eh_rank9 = hpms_av_rank9(bh = 2001) - hpms_av_rank9(bh = 2000) \qquad (10)$$

Abschließend muss ich aber noch einkalkulieren, dass ich ja zwei Ränge von Holy Light nutze, nämlich Rang 9 und Rang 11. Für diese Berechnung nehme ich erstmal an, dass ich in 80% der Fälle Rang 9 und in 20% Rang 11 caste (ich werde die Berechnung auch für andere Konstellationen ausführen). Ich muss also zum Schluss wieder den gewichteten Mittelwert bilden:

$$eh = eh_rank9 \cdot 0.8 + eh_rank11 \cdot 0.2 \qquad (11)$$

Und erhalte somit einen Wert der angibt, wieviel effective healing mir genau 1 Punkt bonushealing auf einen durchschnittlichen Heilzauber gibt.

Für crit ist es genauso. Statt 2000 bonushealing und 20% crit anzunehmen, wähle ich 2000 bonushealing und 20.04529% crit (22.08 crit rating bringen 1% crit).

Für mp5 lasse ich 2000 bonushealing und 20%crit und verändere das verwendete Mana. 1mp5 stellt während der Castzeit von Holy Light genau $\frac{2}{5}$mana wieder her. Diesen Wert ziehe ich einfach von den Manakosten meiner Heilzauber ab und führe das Prozedere erneut durch.

Für die Berechnung der eh durch haste muss ich erst einmal klarstellen wie haste verrechnet wird. Die Formel für die neue casttime (ct) lautet:

$$ct_new = \frac{ct_old}{1 + \frac{x}{1577}} \qquad (12)$$

Wobei x hier für das haste rating steht. 15.77 haste rating geben 1% zauberzeitverringerung.

Der eh-Wert für 1 haste wird also wie folgt berechnet:

$$\left(1 + \frac{1}{1577}\right) \cdot hpms_av - hpms_av = \frac{1}{1577} \cdot hpms_av \qquad (13)$$

Wobei hpms_av wieder durch den gewichteten Mittelwert bestimmt wird:

$$hpms_av = hpms_av_rank9 \cdot 0.8 + hpms_av_rank11 \cdot 0.2 \qquad (14)$$

Wir erinnern uns, der hpms-Wert wird ja bestimmt, indem ich einfach den hpm-Wert durch die Castzeit teile. Das wäre also 2. Für den eh-Wert, der haste berücksichtigt muss ich die Differenz des hpm-Wertes aber durch $\frac{2}{1+\frac{x}{1577}}$ teilen. Da der hpms-Wert schon durch 2 geteilt wurde, bleibt der Nenner als Multiplikation übrig. Man beachte, dass sich haste zwar vermeintlich nicht linear auf die ct auswirkt (dazu später mehr), aber auf die hpms und damit auf den eh sehr wohl.

Für diese vier Werte (bh, crit, haste, mp5) lässt sich so ein exakter eh-Wert festlegen, der sich gut vergleichen lässt und der abschließend sehr gut in ein Punktesystem überführt werden kann. Nur bei Intelligenz verhält sich das etwas anders. Zuerst erhalten wir durch das Talent "Divine Intellect" statt 1int direkt 1.1int. Zusammen mit dem Talent "Holy Guidance" erhalten wir durch 1int somit 0.385bh, 0.01375%crit und 16.5 mana. Die Umrechnung von mana in eh ist nicht ohne weiters möglich - dazu später mehr. Ich rechne also zuerst den eh-Wert für 1int aus, indem ich nur den bh und den crit berücksichtige und werde danach auf das mana zurückkommen. Ich setze also 2000.385bh und 20.01375% crit ein und bestimme wie davor auch den eh-Wert.

Ich erhalte folgende Werte:

| | |
|---|---|
| **1 int** | $9.1727 \cdot 10^{-4}$ |
| **1 int BoK** | $10.0901 \cdot 10^{-4}$ |
| **1 haste** | $23.6604 \cdot 10^{-4}$ |
| **1 crit** | $19.7826 \cdot 10^{-4}$ |
| **1 bh** | $8.3210 \cdot 10^{-4}$ |
| **1 mp5** | $21.7050 \cdot 10^{-4}$ |

Table 8: effective healing values

BoK meint hier einfach Blessing of Kings mitbeachtet.

Das Problem mit mana ist, dass es sich zwar leicht in Heilung umrechnen lässt, aber nicht in eh, da es nicht kontinuierlich, sondern binär wirkt. Mana, welches genutzt wird ist extrem effektiv, während ungenutzes mana überhaupt keinen Nutzen hat. Alles folgende muss also als Annäherung betrachtet werden ohne Anspruch darauf exakt zu sein. Ich beginne zuerst damit den Zeitfaktor zu vernachlässigen und reduziere meine Betrachtung auf hpm statt auf hpms.

Ich bestimmt nun also wieviel heal mir diese 16.5 mana insgesamt bringen. Dafür bestimme ich einfach die hpm_av Werte für Holy Light Rang 9 und Rang 11 und bilde erneut den gewichteten Mittelwert:

$$hpm_av = hpm_av_rank9 \cdot 0.8 + hpm_av_rank11 \cdot 0.2 \qquad (15)$$

Diesen Wert muss ich jetzt nur noch mit den 16.5 mana multiplizieren und erhalten damit die Heilung, die ich durchschnittlich mit 16.5 mana in einer Raidsituation erhalte. Ich muss an diesem Punkt nochmal darauf verweisen, dass es sich hier um eine theoretische Annäherung handelt, denn 16.5 mana reichen natürlich nicht für einen Heilzauber und das ist aufgrund der oben schon angesprochenen Binarität bei der Wirkung von mana zu beachten. Der Wert beträgt 123.1613Heilung.

Um die anderen Stats jetzt mit Intelligenz vergleichen zu können und zu verstehen, welche Sockel und welcher Stat am besten für den Holy Paladin sind, fasse ich alle alle hpm Werte der Stats (ausgenommen haste, weil man hier die zeitabhängigkeit nicht rauskürzen kann) als Funktion Heilung(Mana) auf und zeichne sie ein. Dafür multipliziere ich die die hpm Werte der einzelnen Stats mit der entsprechenden Wertigkeit der Sockel, also bh mal 22 für epic oder mal 18 für blue, crit mal 10 für epic oder mal 8 für blue u.s.w.

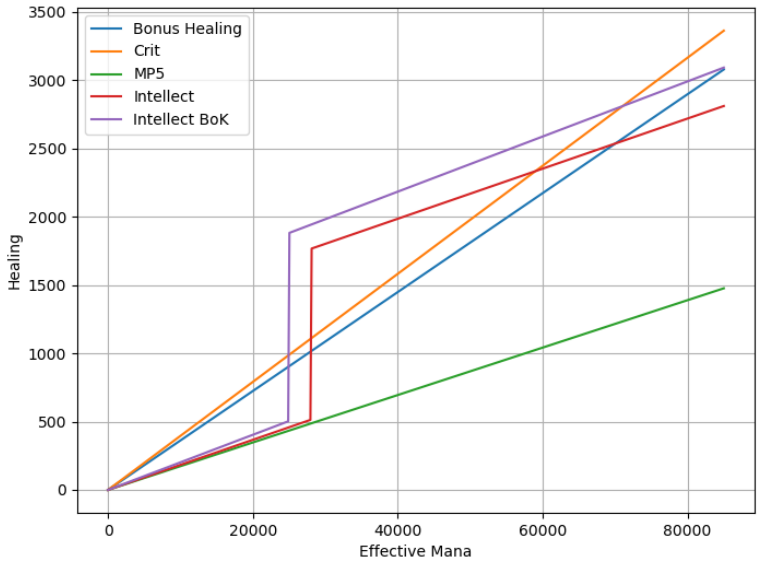


Figure 1: epig gems

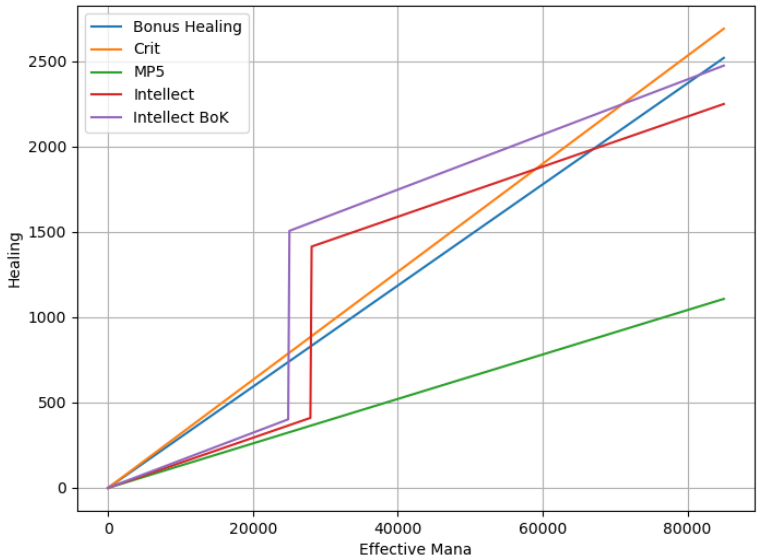


Figure 2: blue gems

Dass ich den Spike bei den Intelligenz-Graphen, welche die Heilung durch die 165 bzw. 181.5 zusätzliches Mana darstellen, bei 25k und 28k Mana gesetzt habe, ist willkürlich. Es geht mir lediglich darum zu zeigen, dass Intelligenz erst ab einer bestimmten Menge verbrauchtem effektivem Mana effektiv wird. Vorher ist Intelligenz als Stat schlicht schlechter als andere, aber sobald man in den Bereich Mana kommt, den man ohne zusätzliche Intelligenz nicht hätte spiked die Effektivität von Intelligenz und überflügelt alle anderen Werte. Wird zusätzliches Mana nicht benötigt, bleibt der spike aus und Intellect ist ein ineffektiver Stat. Die Verschiebung der beiden int-Graphen gegeneinander ist lediglich für die bessere Sichtbarkeit.

Man kann außerdem gut erkennen, dass es keinen signifikanten Unterschied von epic gems und blue gems in der Wertigkeit untereinander gibt.

Zudem machen die Graphen deutlich, dass Zurms Postulat nicht haltbar und damit sein Punktesystem inkorrekt ist.

Abschließend möchte ich jetzt darauf aufbauend ein Punktesystem ableiten. Ich setze $1bh = 1pkt$, daraus folgt $1pkt = 8.3210 \cdot 10^{-4} eh$ und leite alle anderen Punktwerte davon her. Dafür muss ich lediglich alle eh-Werte durch den eh-Wert von bh teilen und erhalte so das folgende Punktsystem (hier wird der Zeitfaktor also wieder berücksichtigt):

| | |
|---|---|
| **1 int** | 1.102 |
| **1 int BoK** | 1.213 |
| **1 haste** | 2.843 |
| **1 crit** | 2.377 |
| **1 bh** | 1 |
| **1 mp5** | 2.608 |

Table 9: point system

Wichtig zu beachten ist, dass bei Intelligenz das Mana nicht berücksichtigt wurde. Für alle anderen Werte ist es ein weitgehend präzises und sauber hergeleitetes Punktesystem. Solange ihr genug Mana für den Content habt, den ihr gerade macht und im Grunde nie mana probleme habt ist das ein vollständiges Punktesystem, denn der Punktwert von Intelligenz wird nur dann erhöht, wenn das zusätzliche Mana wirklich benötigt wird.

Für die Vollständigkeit möchte ich jedoch auch den Fall miteinbeziehen, dass mana benötigt wird. Hier muss ich mit Mittelwerten von erdachten Szenarien rechnen, weshalb der eh-Wert für int letztlich nie so präzise sein kann wie bei den anderen Werten. Ich denke allerdings, dass am Ende trotzdem ein brauchbares Punktesystem stehen wird, das Intellect vernünftig einordnet.

Meine Idee ist, dass ich den eh_total Wert nehme, der sich genau wie in Formel (15) als gewichteter Mittelwert berechnen lässt und ihn dann mit folgendem Faktor normiere:

$$eh_mana = hpms_av \cdot \frac{16.5}{\text{eff}_mana} \qquad (16)$$

wobei eff_mana für das effektive Mana steht, welches im Kampf zur Verfügung steht.

Ich rechne die Szenarien mit folgenden Stats durch: 14500 basismana buffed, 3480 mana from mana tide totem, 91mp5, +49mp5 (improved bow), 62.5mp5 shaman totem, 1 rotation mana pot and

demonic rune = 3600 mana. Mit diesen Werten rechne ich nun einmal das effektive Mana während eines 2min Kampfes und wärhend eines 8min Kampes aus und mittle dann. Ich gehe davon aus, dass man die manapot+demonic rune rotation nach 1minute im Kampf anfängt und dann auf cd used. Damit ergbit sich ein eh-Wert von $18.4700 \cdot 10^{-4}$ für 1int.

Raufgerechnet auf den eh-Wert für 1int durch bh und crit ergibt sich so das folgende schlussendliche Punktesystem:

| | |
|---|---|
| **1 int** $\bar{m}$ | 1.102 |
| **1 int m** | 3.321 |
| **1 int** $\bar{m}$ **BoK** | 1.213 |
| **1 int m BoK** | 3.641 |
| **1 haste** | 2.843 |
| **1 crit** | 2.377 |
| **1 bh** | 1 |
| **1 mp5** | 2.608 |

Table 10: point system complete

Wobei m für "mit Berücksichtigung von mana" und $\bar{m}$ für "ohne Berücksichtigung von mana".

### 4.3 Vom Punktesystem zum Algorithmus

Man könnte meinen ich wäre nun fertig. Denn ich habe ein Punktesystem anhand meiner Basiswerte (2000bh und 20%crit) sauber mathematisch hergeleitet. Nur gibt es dabei ein Problem: ich habe Basiswerte vorausgesetzt. Mein System ist statisch. Es ignoriert Synergieeffekte, es arbeitet ohne mp5 und haste als Basiswert und rechnet jedem Stat damit einen festen Punktewert zu. Als ich einen Code schrieb, der für unterschiedliche Basiswerte direkt mit meinen Formeln ein Punktesystem ausgabe wurde mir schnell klar: das reicht nicht. Die besten Stats hängen immer von den Stats ab, die man bereits hat. Wird mp5 mit berücksichtigt, ist crit zu fast allen Zeitpunkten stärker als haste - anders als in der Tabelle dargestellt. Ganz zu Beginn des Spiels ist wiederum bonusheal am stärksten.

Wie wichtig Synergieeffekte sind kann man auch an folgendem Beispiel sehen. Ich habe oben im Text ja sauber gezeigt, dass haste sich linear auf die hpms und damit auf den eh-Wert auswirkt. Das heißt, dass jeder Punkt haste genauso viel zusätzlichen hpms gibt, wie jeder andere davor oder danach auch - egal wie viel haste man bereits hat. Man könnte also meinen, dass deswegen auch der Punktwert von haste konstant bleibt. Das ist aber vollkommen falsch, denn durch haste werden bonusheal und crit sehr viel besser und weil das Punktesystem auf einem Vergleich der Stats beruht wird haste immer schlechter je mehr man davon hat - einfach nur weil bh und crit besser werden.

Die einzige Möglichkeit alle Stats und damit Items korrekt zu bewerten ist, wenn man alle meine Formeln nimmt und damit einen Algorithmus baut, der dann ganz von alleine diese Synergieeffekte berücksichtigt. Mein Programm nimmt die Basiswerte auf und sucht dann aus den ausgewählten Items genau die Kombination, die den maximalen hpms-Wert, nach Formel (14) ausgibt.

Allerdings muss mana_av noch so angepasst werden, dass mp5 berücksichtigt wird. Es gilt:

$$mana_mp5 = \frac{ct}{5} \cdot mp5 \qquad (17)$$

Das ist die Menge an Mana, die während eines Spells wiederhergestellt wird. Dies wird dann vom Mana abgezogen, sodass wir das effektive Mana pro Heilzauber erhalten:

$$mana_eff = mana - mana_mp5 \qquad (18)$$

Daraus folgt dann:

$$mana_av = mana_eff \cdot (1 - real_crit) + (mana_eff - mana \cdot 0.6) \cdot real_crit \qquad (19)$$

### 4.4 Funktionsweise des Algorithmus

Mein Algorithmus fragt erst einmal relevante Dinge ab: Welche Items aus welchem Content möchte man vergleichen. Welche Gems möchte man nutzen (epic oder blue) und sollen haste-Gems mit einbezogen werden. Außerdem wird das Buchband abgefragt, mit dem man arbeitet und ob Verzauberungen berücksichtigt werden sollen. Und natürlich ob noch Mana gebraucht wird. Wird "Need Mana" angeklickt bedeutet das, dass das Mana von Intelligenz mit berücksichtigt wird. Man sollte damit wirklich nicht leichtfertig umgehen, denn wie gesagt: Intelligenz wird zu einem sehr ineffektiven Stat, wenn das Mana nicht genutzt wird. Man sollte also so schnell wie möglich probieren ohne klarzukommen. Als letztes werden dann die Basisstats und der Anteil von Holy Light Rang 9 eingegeben. Hier ist folgendes wichtig: Wenn man einfach nur den Kopf-Gegenstand vergleichen möchte, dann legt man den aktuellen Kopfgegenstand ab und gibt dann die Basiswerte ein. Will man Kopf + Schulter + Hose gleichzeitig optimieren muss man das alles vorher ausziehen und die verbleibenden Basiswerte eingeben. Will man ein gesamtes Itemset optimieren, dann muss man alle Gegenstände ablegen.

Mein Algorithmus optimiert nicht für Trinkets - diese sollten also immer angelegt bleiben, beziehungsweise, wenn ihr BiS Itembuilds durchgehen wollt, dann müsst ihr eben die Stats der BiS Trinkets eingeben. Der Grund warum ich sie nicht berücksichtige ist, dass die Extraeffekte wie Proccs oder aktive Fähigkeiten nicht präzise in die Werterechnung übernommen werden kann.

Nachdem also alles eingegeben wurde und Items ausgewählt wurden passiert folgendes: Der Algorithmus ermittelt von jedem Itemslot die zwei besten für sich stehenden Items + Enchants ohne Synergieeffekte. Der Computer kann schlicht keine $5^{14}$ oder gar $15^{14}$ Kombinationen testen ohne abzustürzen. Nachdem er zwei Items und zugehörige Verzauberung pro Slot ausgewählt hat, bildet er damit die Kombination, die den hpms-Wert maximiert, einfach durch ausprobieren. Dann haben wir ein vorläufiges bestes Itembuild. Dann fixiert er alle Items, außer eines, z.B. den Kopf und geht dann mit den fixierten Items alle Kopfgegenstände und Verzauberungen durch und sucht die Kombination, die die hpms-maximiert. Das macht er für jeden Itemslot und wenn er fertig ist gibt es ein neues bestes Itembuild (wenn sich etwas geändert hat). Das macht er dann solange bis eine Wiederholung keine Änderung gebracht hat. Es werden mindestens drei Wiederholungen gemacht.

Wichtig zu wissen ist, dass bei dieser Berechnung Sockel und Metasockel bereits mit berücksichtigt werden. Für den Metasockelplatz wird der Metasockel künstlich eingesetzt und für normale Sockelplätze wird künstlich +10/+8 crit eingesetzt. Das mache ich aus zwei Gründen: 1.) Es ist leider nicht möglich Items und Gems gleichzeitig zu optimieren, weil es dann wieder zu viele Kombinationen gäbe, die den PC zum crashen bringen und 2.) entscheide ich mich für crit Sockel, weil crit zu fast allen Zeiten im Spiel der effektivste Stat zum Sockeln ist (vorausgesetzt man braucht kein Mana).

Wenn "Need Mana" angeklickt wurde, werden stattdessen vorläufig +10/+8 int Sockel eingesetzt.

Nachdem der beste Itembuild gefunden wurde, optimiert mein Algorithmus für Sockel, indem er alle möglichen Kombinationen durchgeht.

Nachdem für Items und Gems optimiert wurde wird basierend auf den Gesamtstats für Buffood, Flasks, Elxirs und Oil optimiert.

Wird der HPS Mode ausgewählt passiert genau das Gleiche. Nur wird eben für HPS maximiert.

Intelligenz wird im Algorithmus mit BoK verrechnet. Die Endstats werden aber für die bessere Vergleichbarkeit ohne BoK ausgegeben.

# 5 Stat Conclusion

Was sich aus den Berechnungen ergibt ist, dass Intelligenz als Stat nur solange gut ist, wie er auch benutzt wird. Heißt: ab einem gewissen Manapool, der vom eigenen Gearstand im derzeitig geraideten Content abhängt wird Intelligenz ineffektiv und fällt stark ab. Bis dahin ist es der absolute beste Stat. Der Manapool sollte so ausbalanciert sein, dass man in den wichtigen Bossfights während oder zu Ende des Fights unter oder an die 10% mana fällt, nur so ist Intelligenz wirklich effektiv. Entscheidend ist allerdings, dass man zu keinem Zeitpunkt Abstriche beim heilen machen muss. Wenn man zwar an die 10% mana während oder am Ende des Fights kommt, dafür aber zwischendurch FoL casten muss, weil man sonst oom geht, dann fehlt int.

Gerade zu Beginn (pre-Raid / T4) sollte man also ausschließlich Intellect sockeln und prinzipiell auf items (z.B. Halskette oder Ringe) verzichten, auf denen kein intellect ist. In diesem Stadium ist es sogar besser +30 int statt der +81bh auf die Waffe zu verzaubern und sogar 10int auf den Händen ist bei Manamangel stärker als 35bh.

Ab dem T5 content und vor allem nachdem man das "Libram of Absolute Truth" erhalten hat, sollte man soweit es möglich ist auf Intelligenz-Sockel vergessen und effektivere Stats bevorzugen.

Generell gilt, dass crit fast das gesamte Game lang der beste Stat des Holy Paladins ist. Dass Haste soviel besser im Punktesystem ist, liegt schlicht daran, dass hier ohne mp5 gerechnet wurde. Das zeigt auch einmal mehr wie dynamisch das ganze System ist.

Eine weitere "Entdeckung", die ich während der Ausarbeitung gemacht habe ist, dass haste sich nicht nur linear auf den hpms-Wert auswirkt, sondern auch auf die casttime selbst. Rein theoretisch ist das natürlich nicht ganz richtig, hat die Funktion zur Berechnung von haste doch diese Form: $ct_new = \frac{ct_old}{1+x}$ und das diese Funktion nicht linear ist, ist trivial. Setzt man $x = haste$, dann sieht die Funktion allerdings so aus: $ct_new = \frac{ct_old}{1+\frac{x}{1577}}$ - das bedeutet uns interessiert nur ein ganz kleiner Bereich der Funktion in einem positiven Bereich um die Null - hier kann man nahezu ohne Verlust von Genauigkeit linear approximieren. Man kann also für die Praxis sagen: in WoW TBC hat haste wirkt sich haste linear auf hpms sowie auf Zauberzeit aus. Das bedeutet, dass die Wertigkeit von haste in WoW TBC nicht abnimmt, egal wie viel man davon bereits hat.

Eine weitere Entdeckung, die mich überrascht hat ist, dass mp5 effektiver wird je mehr man davon hat. Das liegt daran, dass mp5 wie folgt in die hpms eingeht: $\frac{A}{B-k\cdot mp5}$.

## 6 Stat Discussion and Limitations

Dass man für das zusätzliche Mana durch Intellect keinen exakten hpms und somit eh-Wert bestimmen kann, habe ich oben bereits angemerkt. Hier kann man nur mit guten Näherungen arbeiten.

Was in meinen Berechnungen nicht berücksichtigt wurde ist overheal. Hierbei würden die stats bh, crit und int sicher etwas abfallen gegenüber haste und mp5. Nach ein paar kleinen Rechnungen gehe ich aber vorsichtig davon aus, dass diese Korrekturen an der schlussendlichen Reihenfolge auch nichts ändern würde. Das würde allerdings auch bedeuten, dass haste stärker werden würde ggü den anderen Stats. (Vielleicht mache ich für den overheal noch einmal eine ausführiche Rechnung wenn ich die Zeit finde).